DUOC UC
Carrera: Ingeniería en Informática
Sede: San Joaquín
Asignatura: CAPSTONE_300D

ENCI-INTEL

Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm

Informe de Proyecto — Fase 1 (Capstone)

Integrantes

Benjamín Pumarino
Elías Sánchez
Felipe Ramos

Empresa mandante: Encipharm S.A.
Docente: Claudia Gabriela Reinoso Hurtado

Agenda

- Contexto y problemática
- Descripción del proyecto
- Vínculo con el perfil de egreso
- Relación con intereses profesionales
- Factibilidad
- Objetivos generales y específicos
- Metodología de trabajo
- Evidencias comprometidas
- Plan de trabajo y Carta Gantt
- Cierre: próximos pasos hacia Fase 2

1. Contexto y Problemática

Encipharm es una empresa chilena con más de 25 años de trayectoria en salud, nutrición y bioseguridad animal, que compite con multinacionales como Zoetis y Virbac, y laboratorios nacionales como Drag Pharma y Agrovet. Su inteligencia competitiva se ha recopilado históricamente de forma manual (planillas Excel), generando latencias de 1 a 7 días para detectar cambios de precio, nuevos registros regulatorios ante el ISP o desabastecimientos de productos rivales — un proceso lento y propenso a errores que representa una desventaja estratégica frente a competidores mejor informados.

Nota: nuestro equipo ingresa a este proyecto en una etapa de continuidad: no partimos desde cero, sino que tomamos el desarrollo entregado por una cohorte anterior a través del ramo de Portafolio/Práctica.

La documentación técnica de cierre de esa cohorte deja explícitas varias brechas respecto al diseño original: reducción de 5 a 2 agentes productivos, endpoints de Productos y Mercado con datos de demostración (mock) en vez de datos reales de Firestore, el router de gestión de usuarios implementado pero no conectado a la aplicación, una cobertura de pruebas limitada a 8 smoke tests, y una clave de servicio expuesta pendiente de corrección. Esa reducción de alcance quedó formalizada el 19 de mayo de 2026 y el MVP resultante fue entregado y aceptado mediante Acta de Entrega y Conformidad firmada el 9 de julio de 2026 por el Product Owner (Max Kreimerman, Alloxentric) y el equipo de desarrollo saliente. Esas brechas —sobre el alcance ya aceptado— son el punto de partida de nuestra continuidad en el marco de Capstone.

Un diagnóstico técnico independiente del código real, realizado el 2 de septiembre de 2026, confirmó y amplió estas brechas: se identificaron 27 hallazgos priorizados (P0 a P3), tres de ellos críticos de seguridad. Ese diagnóstico es la base de los objetivos, la metodología, la tabla de riesgos y el plan de trabajo presentados en las secciones siguientes de este informe.

2. Descripción del Proyecto

Nombre oficial del proyecto: "Enci-Intel: Plataforma de Inteligencia de Mercado con Agentes Autónomos de IA para Encipharm".

ENCI-INTEL combina un enjambre de agentes de inteligencia artificial autónomos con una interfaz web para monitorear a la competencia y entregar alertas accionables al equipo comercial y a la gerencia de Encipharm.

2.1 Objetivo general resumido

Consolidar, corregir y completar el MVP de ENCI-INTEL heredado de la cohorte anterior, cerrando las brechas de calidad, integración y alcance identificadas en su documentación técnica de entrega.

2.2 En qué consiste abordarlo

El trabajo de esta etapa no es construir el sistema desde cero, sino diagnosticar el estado real del código y la documentación entregada, priorizar qué brechas cerrar, implementarlas y dejar evidencia formal de los cambios respecto a la versión recibida. Ese diagnóstico técnico ya fue realizado (2 de septiembre de 2026) y es el punto de partida concreto de las correcciones descritas en este informe: 27 hallazgos priorizados P0 a P3, cada uno con archivo y línea de referencia en el código.

3. Vínculo con el Perfil de Egreso

A partir de la Guía de Definición de Proyecto APT presentada formalmente a la asignatura, y de las fortalezas declaradas por cada integrante en su Diario de Reflexión Fase 1, se identifican las siguientes competencias del perfil de egreso puestas en práctica:

Competencia (APT)	Área de desempeño	Evidencia
Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo buenas prácticas de arquitectura (frontend en React/TypeScript, backend en FastAPI/Python).	Desarrollo de software y arquitectura de sistemas	Fortaleza declarada por Felipe Ramos (programación) y por Benjamín/Elías (desarrollo web) en sus diarios.
Implementar soluciones basadas en Inteligencia Artificial, incluyendo agentes autónomos y modelos de lenguaje, para automatizar procesos de negocio.	Inteligencia Artificial aplicada	Núcleo técnico del proyecto heredado (motor de agentes y Consultor Veterinario IA); coincide con el interés compartido en automatización de procesos.
Integrar sistemas y fuentes de datos externas mediante APIs REST y servicios en la nube (Cloud Run, Cloud Scheduler, Cloud Tasks, Firestore).	Integración de sistemas mediante APIs y servicios cloud	Los tres integrantes señalan la integración de plataformas y APIs como una competencia a fortalecer en sus diarios.
Analizar e interpretar datos para generar inteligencia de negocio y apoyar la toma de decisiones estratégicas del equipo comercial y la gerencia.	Análisis de datos e inteligencia de negocio	Felipe Ramos declara este interés explícitamente como su proyección profesional a 5 años.

Competencia (APT)	Área de desempeño	Evidencia
Aplicar técnicas y herramientas de aseguramiento de la calidad y automatización de pruebas de software.	Aseguramiento de la calidad de software (QA)	Fortaleza declarada explícitamente por Benjamín Pumarino y Elías Sánchez en sus diarios de reflexión; reforzada por el diagnóstico técnico, que priorizó 27 hallazgos y detectó una cobertura de pruebas insuficiente.
Aplicar metodologías ágiles de desarrollo de software en un proyecto de continuidad, priorizando el alcance y el valor de negocio.	Gestión de proyectos de software	Corresponde a la metodología Scrum/Kanban definida por el equipo, ahora aplicada a la priorización P0–P3 de los hallazgos del diagnóstico técnico.

Competencias del perfil de egreso identificadas según la Guía de Definición de Proyecto APT, los Diarios de Reflexión Fase 1 y el diagnóstico técnico realizado el 2 de septiembre de 2026.

4. Relación con Intereses Profesionales

Felipe Ramos señala en su diario que el proyecto "calza con mi interés en programación y análisis de datos"; su proyección profesional apunta a desempeñarse como programador o en análisis de datos. El diagnóstico técnico le asigna directamente las correcciones de backend priorizadas: autenticación en los endpoints de lectura, la región del Cloud Scheduler, la ampliación de CORS y la unificación del campo de rol.

Benjamín Pumarino y Elías Sánchez comparten interés en automatización de procesos, documentación y calidad de software, y proyectan un escenario laboral centrado en calidad de software y automatización de pruebas. El diagnóstico técnico —27 hallazgos priorizados, cobertura de pruebas insuficiente y pipelines de CI/CD a mejorar— les da un terreno concreto para aplicar justo ese interés, en lugar de una cobertura reducida a 8 smoke tests como brecha abstracta.

El proyecto también se relaciona con un interés compartido por el desarrollo de software full-stack y el trabajo con arquitecturas cloud: trabajar sobre hallazgos técnicos reales, ya priorizados, permite desarrollar habilidades de análisis de código existente y de toma de decisiones técnicas, en lugar de levantar todo desde cero.

5. Factibilidad

5.1 Tiempo disponible

El proyecto se desarrolla en las tres fases de la asignatura Capstone (18 semanas aproximadamente), lo que resulta compatible con un desarrollo incremental sobre una base de código y arquitectura ya existentes.

5.2 Materiales y recursos

- Código fuente y proyecto GCP heredados de la cohorte anterior (Cloud Run, Cloud Scheduler, Cloud Tasks, Firestore, Secret Manager).
- Documentación heredada: documento funcional, PRD, especificación de API (22 endpoints), documento de alcance reducido (acuerdo de control de cambios del 19 de mayo de 2026) y Acta de Entrega y Conformidad del MVP, firmada el 9 de julio de 2026.
- Acceso al sistema en producción (https://enci-intel-557520605916.us-west1.run.app/) y al repositorio de código fuente en GitHub, entregados formalmente en dicha acta.
- Stack existente: React + TypeScript, FastAPI/Python, Firebase Authentication, Gemini 2.5 Flash / Groq como IA generativa.
- Diagnóstico técnico independiente del código real, realizado el 2 de septiembre de 2026: 27 hallazgos priorizados P0–P3, cada uno con archivo y línea de referencia.

5.3 Factores externos

Facilitadores: contar con el diagnóstico técnico propio ya realizado (27 hallazgos priorizados y accionables) reduce fuertemente la incertidumbre de esta primera etapa; además, al ser un proyecto de continuidad, ya existen documentación funcional y PRD completos, una API especificada, un alcance acotado y firmado, y un MVP aceptado formalmente en producción.

Dificultadores: posibles cambios en la estructura de los portales externos que consultan los agentes (ISP, SAG/Aduanas, LinkedIn, portales agropecuarios), lo que podría romper el scraping o extracción de datos — mitigable con datos de prueba/mocks y monitoreo de errores. También existe riesgo de límites de cuota en el uso de la IA generativa, mitigable con caching de respuestas y control de consumo.

Nota: la Acta de Entrega y Conformidad del MVP (9 de julio de 2026, firmada por Max Kreimerman — Product Owner de Alloxentric — y por el equipo de desarrollo saliente) resuelve la ambigüedad de alcance detectada entre la Guía APT y la Documentación Técnica: el alcance formalmente aceptado y cerrado es el reducido (Dashboard + Alertas, Agente SAG, Agente Lanzamientos, Consultor Vet IA y Panel Admin), no el diseño original de 5 agentes. Alloxentric aparece en esta acta como la entidad que gestiona la relación con Encipharm (el Product Owner firma "a nombre de Alloxentric"); Encipharm sigue siendo la empresa cuyo problema de negocio resuelve la plataforma.

5.4 Riesgos relevantes

Riesgo	Nivel	Mitigación
Persisten 3 hallazgos críticos de seguridad (P0) hasta que se implementen las correcciones: endpoints de lectura sin autenticación, ausencia de firestore.rules y región del Cloud Scheduler mal codificada.	**Alto**	Corrección P0 programada como primera actividad del plan de trabajo (semanas 1 y 2), antes de cualquier otra tarea.
Que Encipharm (empresa mandante) no acompañe apropiadamente el proceso de validación de las brechas priorizadas.	Medio	Agendar reuniones de validación tempranas y documentar todas las decisiones de alcance.
Falta de acceso o de contexto sobre credenciales, decisiones técnicas o accesos GCP heredados del equipo anterior.	Medio	Solicitar handoff formal y revisar la documentación técnica de cierre y la Acta de Entrega como fuente primaria antes de intervenir el código.

Riesgo	Nivel	Mitigación
Que las funcionalidades de Fase 2 (mejora opcional) se prioricen antes de cerrar las brechas de calidad del MVP ya aceptado.	Medio	Priorizar siempre las brechas P0–P1 sobre el alcance aceptado antes de evaluar mejoras opcionales.
Cambios en la estructura de portales externos (ISP, SAG/Aduanas, LinkedIn) que rompan el scraping de los agentes.	Medio	Usar datos de prueba/mocks y monitoreo de errores; priorizar APIs oficiales cuando existan.

6. Objetivos

6.1 Objetivo general

Corregir y robustecer el MVP de ENCI-INTEL heredado, cerrando las brechas críticas de seguridad, correctitud, escalabilidad y calidad confirmadas por el diagnóstico técnico independiente del 2 de septiembre de 2026, dentro del alcance formalmente aceptado en la Acta de Entrega y Conformidad del 9 de julio de 2026.

Nota: la Guía de Definición de Proyecto APT presentada en Fase 1 planteó un objetivo más ambicioso —reincorporar la totalidad de los 5 agentes originales y avanzar hacia los componentes de Fase 2 (Análisis de Productos, Mapa Competitivo)—, redactado antes de tener a la vista la Acta de Entrega y Conformidad y el diagnóstico técnico. Esa acta confirma que el alcance vigente y aceptado por Encipharm/Alloxentric es el reducido (Dashboard + Alertas, Agente SAG, Agente Lanzamientos, Consultor Vet IA, Panel Admin); los componentes de Fase 2 quedan como una mejora a evaluar y proponer, no como una brecha pendiente de corrección.

6.2 Objetivos específicos

- Corregir los 3 hallazgos críticos de seguridad (P0): autenticación en endpoints de lectura, reglas de Firestore versionadas y la región mal codificada del Cloud Scheduler.
- Unificar el nombre y los valores del campo "rol" entre backend, frontend y documentación.
- Migrar el motor RAG a un modelo de embeddings multilingüe y reindexar el corpus en español.
- Reemplazar el pickle del vector store por un formato no ejecutable y mover el rate limiter y el caché a almacenamiento compartido entre instancias.
- Endurecer los agentes de scraping (SAG y competidores) y completar el filtrado de alertas por vigencia (status/expires_at).
- Elevar la cobertura de pruebas automatizadas, migrar a safety scan y sumar smoke tests de frontend.
- Validar con Encipharm y Alloxentric el cierre de las brechas priorizadas y documentar el estado real del sistema al cierre del Capstone.

7. Metodología

7.1 Etapas de trabajo

Dada la naturaleza de continuidad del proyecto, la metodología se basa en un enfoque ágil (Scrum/Kanban) con sprints iterativos de aproximadamente 2 semanas, estructurado en seis etapas:

- Diagnóstico técnico: ya realizado (2 de septiembre de 2026) — 27 hallazgos priorizados P0–P3, con archivo y línea de referencia en el código.

- Corrección P0 crítica: autenticación en endpoints de lectura, firestore.rules y la región del Cloud Scheduler, antes que cualquier otra tarea.
- Desarrollo iterativo P1–P2 (sprints de aproximadamente 2 semanas): embeddings multilingües, vector store, caché, scrapers y alertas.
- Integración continua: uso de pipelines de CI/CD con GitHub Actions hacia Cloud Run y pruebas automatizadas.
- Pruebas y validación: pruebas funcionales end-to-end y validación de las brechas cerradas junto a Encipharm y Alloxentric.
- Despliegue y cierre: puesta en producción, medición de resultados y documentación final.

7.2 Roles y responsabilidades

Distribución de roles según lo presentado formalmente en la Guía de Definición de Proyecto APT, ahora con tareas concretas asignadas a partir del diagnóstico técnico:

Integrante	Foco	Responsabilidades principales
Benjamín Pumarino	Integración de sistemas y APIs / Aseguramiento de la calidad	Versionar las reglas de Firestore, mover el caché y el rate limiter a almacenamiento compartido, endurecer los agentes de scraping, ampliar la cobertura de pruebas y validar los resultados end-to-end.
Felipe Ramos	Desarrollo de software (backend)	Implementar autenticación en los endpoints de lectura, corregir la región del Cloud Scheduler, ampliar CORS al entorno de test y unificar el campo de rol.
Elías Sánchez	Análisis de datos e IA aplicada	Migrar el motor RAG a embeddings multilingües y reindexar el corpus, reemplazar el pickle del vector store y filtrar las alertas por vigencia e idioma.

8. Evidencias Comprometidas

Tipo	Evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Diagnóstico técnico independiente (completado)	Análisis del código heredado: arquitectura de los 5 componentes, 27 hallazgos priorizados P0–P3 con archivo y línea de referencia, realizado el 2 de septiembre de 2026.	Ya entregado; permite iniciar las correcciones priorizadas desde la semana 1 en vez de dedicar la Fase 1 solo a diagnosticar.
Avance	Prototipo funcional de mejoras desplegado	Despliegue en Cloud Run de al menos una corrección P0 (por ejemplo, autenticación en endpoints de lectura), funcionando de forma automatizada.	Evidencia un avance real y medible sobre los hallazgos críticos identificados.
Final	Módulos actualizados e integrados	Sistema actualizado con los 14 hallazgos/tareas priorizados implementados, según el alcance de continuidad.	Demuestra el cierre de las brechas comprometidas para esta etapa.

Tipo	Evidencia	Descripción	Justificación
Final	Informe de resultados	Informe final que documenta el trabajo realizado, los hallazgos P0–P3 cerrados y los resultados obtenidos versus lo planificado.	Permite contrastar los resultados obtenidos con los objetivos planificados y sustenta la evaluación final del Proyecto APT.

9. Plan de Trabajo y Carta Gantt

Plan de trabajo con 14 actividades trazables a los hallazgos priorizados (P0–P3) del diagnóstico técnico, alineadas a la distribución de roles definida en la Guía de Definición de Proyecto APT.

Competencia	Actividad	Descripción	Recursos	Duración	Responsable
Integración de sistemas y APIs	Autenticación en endpoints de lectura	Añadir dependencia de autenticación (token válido y rol) a dashboard, alerts y agents.	FastAPI, Firebase Auth	2 semanas	Felipe Ramos
Integración de sistemas y APIs	Versionar reglas de Firestore	Crear y versionar firestore.rules restringiendo la escritura de users/{uid} a campos no sensibles.	Firestore, GCP IAM	2 semanas	Benjamín Pumarino
Análisis de datos e IA aplicada	Embeddings multilingües y reindexado	Cambiar el modelo de embeddings a uno multilingüe y reindexar el corpus en español.	fastembed/Gemini, Cloud Storage	3 semanas	Elías Sánchez
Integración de sistemas y APIs	Corrección de la región del Scheduler	Corregir la región del Cloud Scheduler (agents.py) a us-west1.	Cloud Scheduler, GCP	1 semana	Felipe Ramos
Integración de sistemas y APIs	Rate limiter y caché compartidos	Mover el rate limiter y el caché a almacenamiento compartido (Firestore/Redis) con TTL y eviction.	Firestore/Redis	3 semanas	Benjamín Pumarino
Desarrollo de software y arquitectura	Ampliación de CORS	Añadir el origen del frontend de test a la lista de CORS.	FastAPI, Cloud Run	1 semana	Felipe Ramos
Aseguramiento de la calidad (QA)	Reemplazo del pickle del vector store	Reemplazar el pickle del vector store por un formato no ejecutable y añadir locking.	Cloud Storage, motor RAG	2 semanas	Elías Sánchez
Desarrollo de software y arquitectura	Unificación del campo "rol"	Unificar el nombre y los valores del campo de rol en backend, frontend y documentación.	Backend, frontend, Firestore	2 semanas	Felipe Ramos
Aseguramiento de la calidad (QA)	Endurecimiento de agentes de scraping	Validar estructura de datos, manejo de errores y pruebas con fixtures HTML en agent-sag y agent-competidores.	agent-sag, agent-competidores	2 semanas	Benjamín Pumarino

Competencia	Actividad	Descripción	Recursos	Duración	Responsable
Análisis de datos e IA aplicada	Filtrado de alertas por vigencia e idioma	Filtrar alerts/ por status y expires_at; aplicar el idioma en engine.query.	Firestore, motor RAG	2 semanas	Elías Sánchez
Aseguramiento de la calidad (QA)	Cobertura de pruebas y safety scan	Elevar la cobertura de pruebas automatizadas, migrar a safety scan y sumar smoke tests de frontend.	GitHub Actions, pytest	3 semanas	Benjamín Pumarino
Aseguramiento de la calidad (QA)	Pruebas funcionales end-to-end	Ejecutar pruebas end-to-end y validación sobre el sistema actualizado.	GitHub Actions, Cloud Run	3 semanas	Benjamín Pumarino
Gestión de proyectos de software	Validación de brechas con Encipharm/Alloxentric	Validar con la empresa mandante el cierre de las brechas priorizadas.	Reuniones, documentación	2 semanas	Todo el equipo
Gestión de proyectos de software	Documentación final, demo y cierre	Actualizar documentación técnica y de usuario; preparar demo final.	Repositorio, plantillas Duoc	3 semanas	Todo el equipo

Carta Gantt (18 semanas — Fase 1: S1–S6, Fase 2: S7–S15, Fase 3: S16–S18)

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Autenticación en endpoints de lectura	X	X																
Versionar reglas de Firestore	X	X																
Embeddings multilingües y reindexado	X	X	X															
Corrección de la región del Scheduler			X															
Rate limiter y caché compartidos			X	X	X													
Ampliación de CORS				X														
Reemplazo del pickle del vector store				X	X													
Unificación del campo "rol"					X	X												
Endurecimiento de agentes de scraping						X	X											
Filtrado de alertas por vigencia/idioma						X	X											
Cobertura de pruebas y safety scan								X	X	X								
Pruebas funcionales end-to-end											X	X	X					
Validación con Encipharm/Alloxentric														X	X			

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18
Documentación final, demo y cierre																X	X	X

Hitos clave

Semana	Hito
S2	Hallazgos P0 corregidos: autenticación en endpoints de lectura y reglas de Firestore versionadas.
S5	Vector store en formato no ejecutable y caché/rate limiter compartidos entre instancias.
S7	Agentes de scraping endurecidos y alertas filtradas por vigencia e idioma.
S10	Cobertura de pruebas ampliada y pipeline de CI/CD actualizado.
S18	Cierre, demo final y validación de las brechas cerradas con Encipharm/Alloxentric.

10. Cierre

10.1 Próximos pasos hacia Fase 2

- Iniciar de inmediato la corrección de los 3 hallazgos P0 (autenticación, firestore.rules, región del Cloud Scheduler) — ya diagnosticados y priorizados, listos para implementarse desde la semana 1.
- Continuar con las correcciones P1–P2 (embeddings multilingües, vector store seguro, caché compartido, scrapers) según el plan de trabajo y la Carta Gantt.
- Validar con Encipharm y Alloxentric el cierre de las brechas priorizadas, y proponer las funcionalidades de Fase 2 como mejora opcional posterior.

10.2 Espacio para preguntas

Quedamos disponibles para responder consultas de la docente y de la empresa mandante respecto al diagnóstico técnico, las brechas priorizadas y la distribución de roles presentada.

11. Referencias

El presente informe se elaboró a partir de las siguientes fuentes internas del proyecto de continuidad, citadas a lo largo de los apartados anteriores:

- Duoc UC. (2026). Guía de Definición de Proyecto APT — Asignatura Capstone_300D.
- Pumarino, B. (2026). Diario de Reflexión Fase 1.
- Sánchez, E. (2026). Diario de Reflexión Fase 1.
- Ramos, F. (2026). Diario de Reflexión Fase 1.
- Equipo de desarrollo saliente (cohorte anterior). (2026). Documentación técnica de cierre del MVP Enci-Intel (documento funcional, PRD, especificación de API de 22 endpoints, documento de alcance reducido del 19 de mayo de 2026).
- Kreimerman, M. (Product Owner, Alloxentric) y equipo de desarrollo saliente. (9 de julio de 2026). Acta de Entrega y Conformidad del MVP Enci-Intel.

- Equipo de continuidad (Benjamín Pumarino, Elías Sánchez, Felipe Ramos). (2 de septiembre de 2026). Diagnóstico técnico independiente del código fuente de Enci-Intel.
- Encipharm S.A. Sistema Enci-Intel en producción. Recuperado de https://enci-intel-557520605916.us-west1.run.app/
- Repositorio de código fuente Enci-Intel (GitHub) — acceso entregado formalmente junto con el Acta de Entrega y Conformidad.

12. Anexos

Los siguientes documentos, referenciados a lo largo de este informe, están disponibles para consulta de la docente y de la empresa mandante:

- Anexo A — Diarios de Reflexión Fase 1 de cada integrante (Benjamín Pumarino, Elías Sánchez, Felipe Ramos).
- Anexo B — Acta de Entrega y Conformidad del MVP Enci-Intel, firmada el 9 de julio de 2026.
- Anexo C — Documentación técnica de cierre de la cohorte anterior (documento funcional, PRD, especificación de API de 22 endpoints, documento de alcance reducido del 19 de mayo de 2026).
- Anexo D — Guía de Definición de Proyecto APT presentada formalmente en Fase 1.
- Anexo E — Diagnóstico técnico independiente del código fuente de Enci-Intel, realizado el 2 de septiembre de 2026 (27 hallazgos priorizados P0–P3, con archivo y línea de referencia).